



幂级数展开法（长除法）

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \cdots + x(-1)z + x(0)z^0 + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \cdots$$

例 $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}, |z| > 2$

$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = 0$ 收敛

因果序列， z 的降序排列

$$x(n) = \{0(n=0), 1, 3, 7, 15, \dots\}$$

$$\begin{array}{r} z^{-1} + 3z^{-2} + 7z^{-3} + 15z^{-4} + \cdots \\ z^2 - 3z + 2 \overline{) z} \\ \underline{z - 3 \phantom{+ 2z^{-1}}} \\ 3 \phantom{- 2z^{-1}} \\ \underline{3 \phantom{- 9z^{-1}} + 6z^{-2}} \\ 7z^{-1} - 6z^{-2} \\ \underline{7z^{-1} - 21z^{-2} + 14z^{-3}} \\ 15z^{-2} - 14z^{-3} \\ \vdots \end{array}$$



例
$$X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}, |z| < 1$$

左序列， z 的升序排列



例题

例 $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}, |z| < 1$

左序列, z 的升序排列

$$x(n) = \left\{ \dots, \frac{15}{16}, \frac{7}{8}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2} (n=-1) \right\}$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \dots + x(-1)z + x(0)z^0 + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$$

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}z + \frac{3}{4}z^2 + \frac{7}{8}z^3 + \frac{15}{16}z^4 + \dots \\ 2 - 3z + z^2 \overline{) z} \\ \underline{z - \frac{3}{2}z^2 + \frac{1}{2}z^3} \\ \frac{3}{2}z^2 - \frac{1}{2}z^3 \\ \underline{\frac{3}{2}z^2 - \frac{9}{4}z^3 + \frac{3}{4}z^4} \\ \frac{7}{4}z^3 - \frac{3}{4}z^4 \\ \underline{\frac{7}{4}z^3 - \frac{21}{8}z^4 + \frac{7}{8}z^5} \\ \frac{15}{8}z^4 - \frac{7}{8}z^5 \\ \vdots \end{array}$$



Z变换的性质

1、线性

$$X(z) = Z[x(n)]$$

$$\text{ROC: } R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

$$Y(z) = Z[y(n)]$$

$$\text{ROC: } R_{y-} < |z| < R_{y+}$$

$$Z[ax(n) + by(n)] = aX(z) + bY(z) \quad R_- < |z| < R_+$$

注：在叠加的过程中，零极点有可能抵消，收敛域会扩大



Z变换的性质

2、移位

$$Z[x(n-m)] = z^{-m} X(z) \quad R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

3、乘以指数序列

$$Z[a^n x(n)] = X(a^{-1}z) \quad |a| R_{x-} < |z| < |a| R_{x+}$$

已知 $x(n) = u(n) - u(n-4)$ ，求 z 变换 $X(z)$ 。



- 方法一:

$$Z[u(n) - u(n-4)] = Z(R_4(n))$$

- 方法二:

$$Z[u(n) - u(n-4)] = Z(u(n)) - Z(u(n-4))$$